DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciatura em Engenharia Civil

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**

1ª Frequência **Data: 02/11/2013**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [**5.0 valores**] Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & -6 & 5 \\ -1 & -4 & 3 \end{bmatrix}.$$

1.1) [**1.5**] Através da característica da matriz $\boldsymbol{B}$, verifique se esta admite inversa.

1.2) [**2.0**] Usando o método da matriz ampliada, calcule $\boldsymbol{B}^{-1}$.

1.3) [**1.5**] Calcule o valor da matriz $\boldsymbol{X}$, tal que

$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = 2(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) - \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} + (\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})^{-1}.$$

2) [**1.5**] Sejam $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$ matrizes de ordem n invertíveis quaisquer. Mostre que

$$\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{-1}.$$

3) [**5.0 valores**] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} k & -2 & k \\ 1 & 3 & k \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}.$$

3.1) [**1.5**] Determine a característica de $\boldsymbol{A}$ em função do parâmetro k.

3.2) [**1.5**] Calcule $|\boldsymbol{A}|$ e conclua sobre a existência de $\boldsymbol{A}^{-1}$ para os diferentes valores de k.

3.3) [**2.0**] Considerando $k = 0$, determine a inversa de $\boldsymbol{A}$ pelo método da matriz adjunta.

4) [**3.0 valores**] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & k & 0 \\ -2 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Para que valores de k a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa, jutifique calculando o seu determinante usando o teorema de Laplace.

5) [**3.0**] Use o cálculo matricial para classificar e resolver o sistema,

$$\begin{cases} x + y + 2z - w = 0 \\ x + 2y + 2z = -1 \\ -x - 4z + 3w = 3 \\ -x - 3y - z - w = 1 \end{cases}.$$

6) [1.5] Considere o seguinte sistema

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 2 \\ 3x - 2y - z = 5 \\ 2x - 5y + 3z = -4 \\ x + 4y + 6z = 0 \end{cases}.$$

Classifique-o através do cálculo da característica da matriz do sistema e da matriz ampliada. Justifique a sua resposta.

7) [1.0] Classifique o seguinte sistema usando a regra de Cramer,

$$\begin{cases} 2x + 3y - 2z = 5 \\ x - 2y + 3z = 2 \\ 4x - y + 4z = 1 \end{cases}.$$